

Интердисциплинарен урок по математика и музика, 5 клас

Клас: V

Тема: Математика по ноти. Вълшебни ноти или обикновени дроби?

Тип на урока: За затвърдяване на знания

Цели:

- да затвърдят наученото за обикновени дроби и музикални ноти, да упражнят действията събиране и изваждане с обикновени дроби;
- изграждане на способност на базата на придобитите знания да се демонстрират умения да се решават проблеми с различна сложност и в непознати ситуации от ежедневието

Задачи:

- *образователни:* да познават размера и трайността на музикалните ноти, да могат да извършат изчисления с обикновени дроби;
- *развиващи:* анализират, сравняват и обобщават факти; определят части от цялото, използвайки обикновени дроби; познават размера на музикалните ноти и техния запис; свързват размера на музикалните ноти със стойността на обикновена дроб; организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; умеят да изразяват своите мисли;
- *възпитателни:* съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предметите:

- разпознават музикалните ноти;
- могат да извършват действията събиране и изваждане с обикновени дроби.

Междупредметни:

- самостоятелно определят целта на учебната дейност, търсят път за решаване на проблемите и намират средства за постигане на целта;
- участват в колективното обсъждане, изслушват чуждото мнение и изказват своето;
- многопластовото мислене и формиране на интегративни качества;

Комуникативни:

- свободно беседват в своя екип;
- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- правят изчисления в математически задачи;
- познават размера и записа на музикалните ноти, могат да определят размер на изучавани музикални произведения;

Личностни:

- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- установяват връзката между действието и неговия резултат;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: индивидуална, фронтална, екипна.

Методи на работа: работа в екип по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод; наблюдение, анализ, обобщение, дедуктивност.

Ресурси: интерактивна дъска, електронна платформа, презентация.

Ход на урока:

Въвеждаща част (5 мин.)

Учениците заемат местата си. Официално откриване, приветствие към гостите, представяне на темата на урока.

Учител 1:

Може ли нотите да се превърнат в математика, а математиката – в музика? Каква е връзката между ритъма и дробите? Как елегантните ефирни музикални тонове обозначават рационалните числа и къде е допирната точка между изкуството и строгата математика? Отговори на всички тези на въпроси ще се опитаме да открием днес заедно с учениците от 5а клас в един по-различен и забавен математико-музикален урок.

Учител 2:

С г-жа Маврова, учител по математика, разбрахме, че има прекрасен начин по който да покажем на децата удоволствието от музиката, която провокира и решаването на математическите модели, които често се свързват със студената и рационална логика. С този урок ще се опитаме да покажем на учениците математиката в музиката и музиката в математиката чрез обикновените дробни, превърнати в стойности, с ритъма на музиката, чиито тактове отброяваме, благодарение на математиката.

Учител 1:

Днес математиката е в основата на музиката. Някои от обикновените дробни са тъждествено равни на нотите. Връзката между музиката и математиката датира от времето на древногръцките философи. Те били убедени, че музиката е жанр от математиката. В някои училища са използвали музикални тактове и ритми, за да преподават алгебра. Интересно е, че всички области на музиката съответстват на математически кодове.

От незапомнени времена хората свързват музиката с чувства, развлечение, като цяло – с нещо положително, а на математиката лепват стереотипния етикет „скучна“. Това обаче е клише, защото математиката и музиката вървят ръка за ръка. И точно това ще докажем и ние в днешния урок.

Да започваме....

Същинска част (30 мин.)

Учител 1:

Що е дроб?

Дробта е част от цяло. Тя показва на колко отделни части е разделено цялото. Обикновените дроби показват на колко части е разделено едно цяло и какво е отношението ЦЯЛО-ЧАСТ!

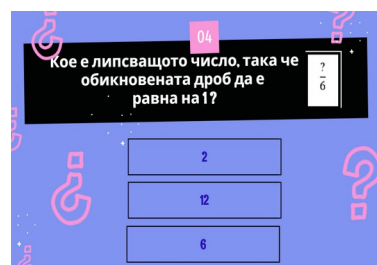
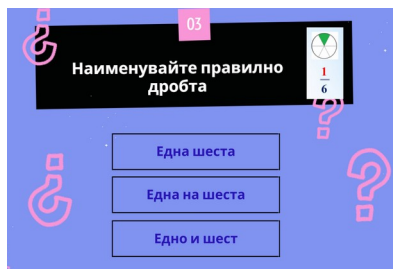
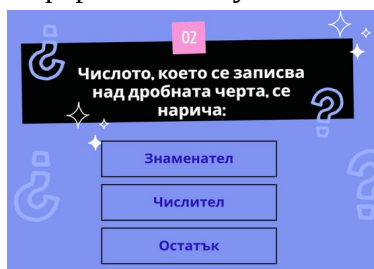


Задача:

От колко части се състои символът на олимпийските игри? Каква част всяка окръжност?

Да проверим какво знаем за обикновените дроби...

Учениците отговарят на въпроси, свързани с изучения материал за обикновените дроби във викторина в електронната платформа Genially.



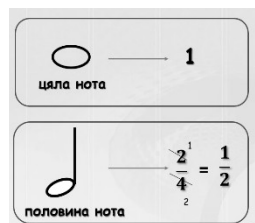
Учител 2:

Музикалната нота е графичен символ за означаване на музикален тон. Поставени в система, нотите показват дължината и височината на тона. Цялата нота се равнява по дължина на 2 половинки, 2 четвъртинки са равни на половинка и т.н. Нотите се записват на петолиние.

Подобно на обикновените дроби и музикалните ноти се състоят от 3 части: байряче, бастунче и кръгче.

Познаваме ли нотите, техния размер и запис?

Музикална нота → Обикновена дроб



Учител 1: (Е. Маврова-Ненкова)

Задача:

Решете музикално-математическите уравнения и след това нарисуйте липсващата нота:

$\text{Quarter note} + \text{Quarter note} + \square = \text{Whole note}$
 $\text{Eighth note} + \text{Eighth note} + \text{Quarter note} + \square = \text{Whole note}$
 $(\text{Quarter note} + \text{Quarter note}) \cdot 2 = \square$

Учител 2:

Музикалните произведения се записват в различни размери (9/8, 4/4, 2/4, 3/4, 5/8, 7/8 и т.н.).

Чуйте музикалните примери и определете в какъв размер са те и на колко се брои.

- | | |
|------------------|-----------------|
| ✓ Право хоро; | ✓ Ръченица; |
| ✓ Пайдушко хоро; | ✓ Марш; |
| ✓ Валс; | ✓ Дайчово хоро. |

Учител 1:

Знаем, че обикновените дроби могат да бъдат правилни и неправилни. Ако числителят е по-малък от знаменателя, то дробта се нарича **правилна**. Ако числителят е по-голям от знаменателя, то дробта се нарича **неправилна**. Всички правилни дроби са <1 , а всички неправилни дроби са $=$ или >1 .

Задача:

Свържете със стрелка размера на музикалните изпълнения с вида на дробите:

Музикално изпълнение	Размер
Ръченица	$\frac{7}{8}$
Марш	$\frac{4}{4}$
Право хоро	$\frac{2}{4}$
Дайчово хоро	$\frac{9}{8}$
Пайдушко хоро	$\frac{5}{8}$
Валс	$\frac{3}{4}$

Неправилни дроби > 1

Неправилни дроби $= 1$

Правилни дроби < 1

Заклучителна част: (5 мин.)

Учител:

Справихте се отлично!

В урокът, който проведехме днес, съчетахме музика и математика и това се превърна в едно забавно преживяване. Чрез забавни упражнения и задачи открихме най-очевидната връзка между математиката и музиката – ритъма, и че музикалните ноти са буквално визуално представяне на дроби. Той е доказателство, че светът е изграден върху ред и логика и показахме, че математиката и музиката вървят ръка за ръка. Надявам се, че следващия път когато чуете любимата си песен, ще се опитате да чуете не само мелодията, но и математиката, която стои зад нея!